

Movimiento aleatorio en dos dimensiones: análisis del desplazamiento cuadrático medio y clasificación del régimen dinámico

Autores. Paul Berdichewsky¹
Rafael Williams¹

¹*Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

Resumen

En este experimento se analizó el movimiento aleatorio de esferas sobre un plano vibrante utilizando el software Tracker para obtener trayectorias y calcular el desplazamiento cuadrático medio (MSD) en función del tiempo. A partir de la representación en escala log-log, se determinó el exponente característico α , clasificando el régimen dinámico del movimiento. Se realizaron mediciones con configuraciones de 28, 31, 35 y 50 esferas blancas, obteniendo un valor de $\alpha = 1,064 \pm 0,002$, $\alpha = 0,971 \pm 0,001$, $\alpha = 1,0319 \pm 0,0008$, $\alpha = 1,0346 \pm 0,0006$ para cada configuración mencionada anteriormente. Dado a que los valores de α , no se alejan de 1 por mas de una décima, se implica que independiente de la cantidad de esferas usadas, siempre se mantuvo un régimen de movimiento cercano al difusivo, por lo que en esta experiencia se concluyo que la tasa de crecimiento de un MSD de una partícula no es fundamentalmente dependiente de la cantidad de partículas con la que se encuentra rodeada en su sistema.

1. Introducción

El movimiento aleatorio de partículas es un fenómeno fundamental en física estadística y sistemas complejos. Fue observado por primera vez en 1827 por Robert Brown y posteriormente explicado por Albert Einstein en 1905 como resultado de las colisiones aleatorias de moléculas en un fluido con una partícula en suspensión. Este fenómeno se conoce como movimiento browniano y constituye la base para la teoría de la difusión.

El análisis matemático de este tipo de movimientos se realiza a través del desplazamiento cuadrático medio (MSD, por sus siglas en inglés), definido como:

$$\langle r^2(t) \rangle = \langle [x(t) - x(0)]^2 + [y(t) - y(0)]^2 \rangle \quad (1)$$

donde $x(t)$ e $y(t)$ representan las posiciones de la partícula en el tiempo t , y los corchetes angulares $\langle \cdot \rangle$ denotan un promedio, que puede realizarse sobre

varias partículas o bien sobre diferentes intervalos de tiempo de una misma trayectoria.

En sistemas difusivos ideales, el MSD crece linealmente con el tiempo según la relación:

$$\langle r^2(t) \rangle = 2dDt \quad (2)$$

donde d es la dimensionalidad del sistema ($d = 2$ en este experimento) y D es el coeficiente de difusión. Este caso corresponde a la difusión normal o browniana, y se caracteriza porque los desplazamientos de la partícula son independientes entre sí y distribuidos aleatoriamente en el espacio.

Sin embargo, existen otros regímenes posibles de transporte que se describen mediante una ley de potencia general:

$$\langle r^2(t) \rangle \propto t^\alpha \quad (3)$$

El exponente α permite clasificar el tipo de movimiento:

- $\alpha = 1$: Difusivo normal (browniano clásico)

- $\alpha < 1$: Subdifusivo, asociado a restricciones espaciales o interacciones que limitan el movimiento.
- $\alpha > 1$: Superdifusivo, característico de movimientos con correlaciones positivas en los pasos.
- $\alpha > 2$: Balístico, donde la partícula mantiene su dirección inicial a tiempos muy cortos.

Para determinar experimentalmente el régimen, se representa el MSD en función del tiempo en un gráfico log-log. En este sistema de ejes, la relación anterior se transforma en una ecuación lineal:

$$\ln\langle r^2(t) \rangle = \alpha \ln(t) + \ln(A) \quad (4)$$

donde la pendiente de la recta corresponde al exponente α . Esto facilita la identificación del régimen dinámico del movimiento.

En el caso particular de la experiencia 3, se estudia el movimiento aleatorio de esferas sobre un recipiente vibrado. A diferencia de la agitación microscópica que da origen al movimiento browniano, aquí el desplazamiento aleatorio se genera macroscópicamente mediante la vibración mecánica del sistema. Sin embargo, el análisis estadístico sigue las mismas bases teóricas, permitiendo obtener un valor experimental para α y discutir la naturaleza del transporte observado.

2. Metodología

2.1. Montaje experimental

El recipiente vibrante se fija mecánicamente al vibrador y ambos se nivelan con un nivel de burbuja hasta asegurar que la superficie interna quede horizontal. El generador de funciones se conecta a la entrada del vibrador mediante un adaptador BNC hembra a dos bananas hembra, utilizando la salida Output 50 Ω del generador y cables de banana bien sujetos para evitar falsos contactos. Sobre el conjunto se arma un atril con soportes que permita colocar la cámara (web o de celular) firmemente

sujeta, con el lente apuntando verticalmente hacia abajo, paralelo al plano del recipiente y centrado respecto de su superficie útil. Se ajusta la distancia y el encuadre para que toda el área de interés quede dentro del campo visual y con iluminación uniforme, evitando reflejos y sombras. Se dispone dentro del recipiente la esfera roja (para el primer caso) y se deja a mano el conjunto de esferas blancas para configuraciones posteriores. Antes de grabar, se coloca en el plano una referencia de longitud (vara/regla) para la calibración espacial en Tracker y se verifica que permanezca inmóvil durante todo el registro.

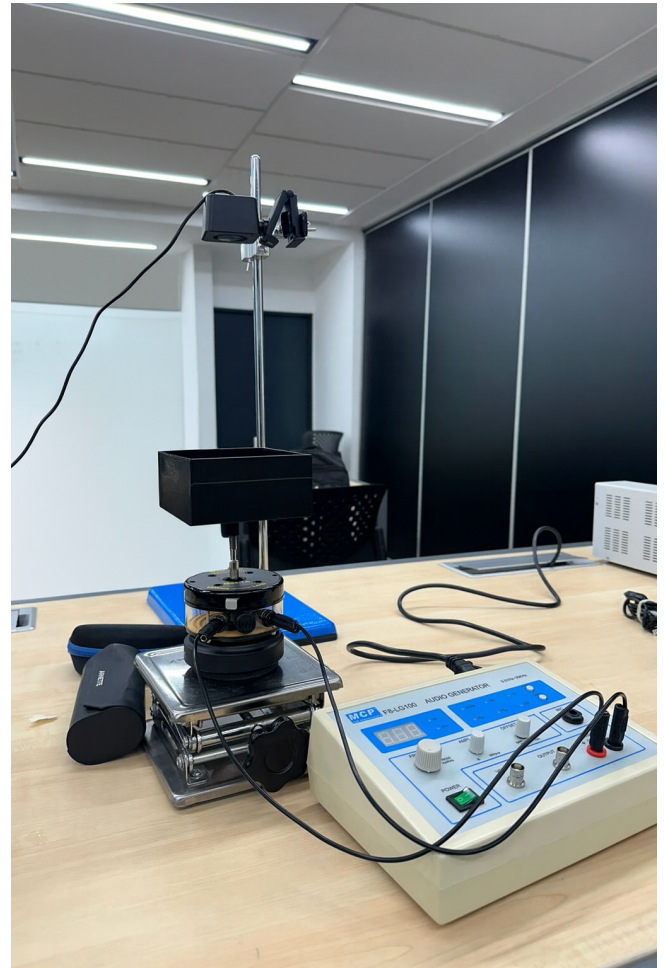


Figura 1: Montaje experimental

2.2. Procedimiento Experimental

Se inicia trabajando sólo con la esfera roja. Se enciende el generador de funciones y se fija una frecuencia entre 10 y 30 Hz; con la salida habilitada se ajusta la amplitud hasta observar, a simple vista, un movimiento aleatorio apreciable en el plano. Tras 5–10 s de pre-vibración para estabilizar el régimen, se graban 120 s de video con la cámara (manteniendo enfoque y exposición constantes) y se transfiere el archivo .MOV al computador con Tracker. En Tracker se define el segmento útil (recorte temporal), se realiza la calibración espacial con la vara/regla visible y se fija el sistema de ejes (origen y orientación). Para mejorar la identificación de la esfera se aplican filtros de video (color/contraste) y se crea un objeto Masa puntual; luego se configura el Autotracker (tamaño de plantilla y radio de búsqueda) para rastrear la esfera cuadro a cuadro, corrigiendo manualmente cualquier pérdida de seguimiento. Con la trayectoria $x(t), y(t)$ validada, se exportan los datos a una hoja de cálculo y se calcula, para cada instante, el desplazamiento cuadrático respecto del origen $r^2(t) = [x(t) - x(0)]^2 + [y(t) - y(0)]^2$. Se construyen los gráficos solicitados: (i) $\langle r^2(t) \rangle$ en función del tiempo (si resulta lineal en t , se estima el coeficiente de difusión D en 2D mediante $\langle r^2 \rangle = 4Dt$); y (ii) el gráfico log-log $\ln(r^2(t))$ vs $\ln(t)$ para obtener, mediante ajuste lineal, la pendiente α que clasifica el régimen (subdifusivo, difusivo, superdifusivo o balístico en tiempos muy cortos). Finalmente, se repite el procedimiento para tres configuraciones adicionales incorporando esferas blancas (hasta un máximo de 20 esferas en total dentro del recipiente), manteniendo la esfera roja como trazador, y se comparan los regímenes obtenidos bajo las distintas condiciones de densidad. Durante todas las corridas se conservan constantes el encuadre, la calibración y los parámetros del generador, y se descartan, si es necesario, los primeros instantes transitorios antes del análisis para asegurar la consistencia de los resultados.

3. Análisis y resultados

Configuración de 28 esferas:

28 esferas			
$r^2(t)$ vs t	2dD	parametro	valor
valor	7,7317E-08		
error	8E-11	N	3581
$\ln(r^2(t))$ vs $\ln(t)$	α	d	
valor	1,064	D	1,93293E-08
error	0,002	α	1,064

Tabla 1: Datos para 28 esferas

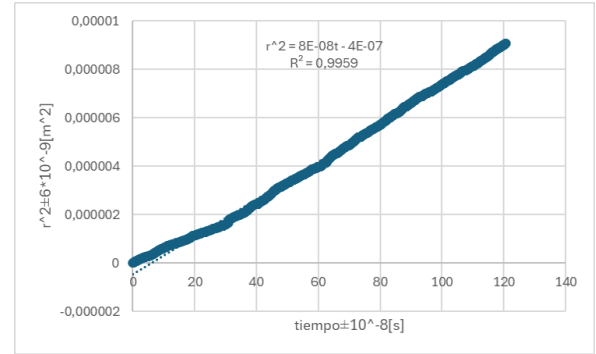


Gráfico 1: Gráfico para el desplazamiento medio con 28 esferas con respecto al tiempo.

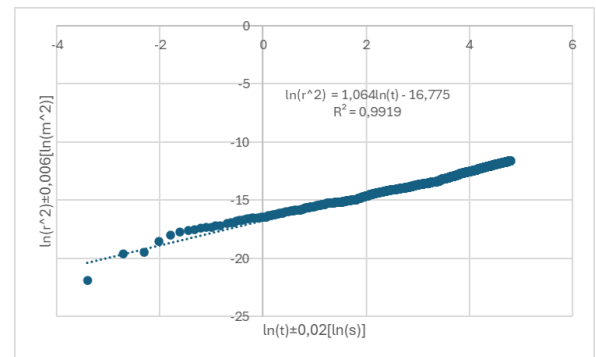


Gráfico 2: Gráfico para el logaritmo natural del desplazamiento medio con 28 esferas con respecto al logaritmo natural del tiempo.

Para 28 esferas blancas se obtuvo un coeficiente de difusión $D = (1,933 \pm 0,002) \cdot 10^{-8} m^2/s$. El va-

lor de α fue $\alpha = 1,064 \pm 0,002$, lo que indica un comportamiento levemente superdifusivo. Aunque D se calculó a partir de la pendiente de r^2 versus tiempo, este debe interpretarse como un coeficiente efectivo en la ventana temporal del experimento. La tendencia observada es que a densidad baja las partículas conservan cierta libertad de movimiento y muestran incluso persistencia en sus trayectorias, lo que favorece el desplazamiento y explica un valor de α mayor que uno.

Configuración de 31 esferas:

31 esferas			
$r^2(t)$ vs t	2dD	parametro	valor
valor	2,65188E-08		
error	2E-11	N	7142
$\ln(r^2(t))$ vs $\ln(t)$	α	d	2
valor	0,971	D	6,630E-09
error	0,001	α	0,971

Tabla 2: Datos para 31 esferas

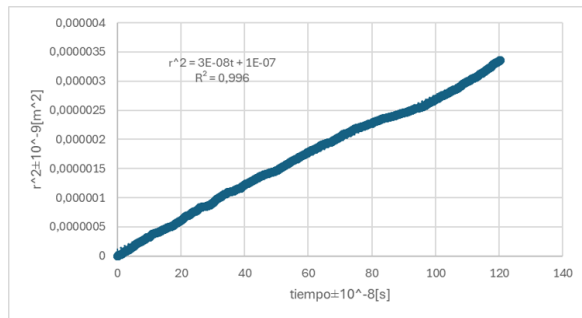


Gráfico 3: Gráfico para el desplazamiento medio con 31 esferas con respecto al tiempo.

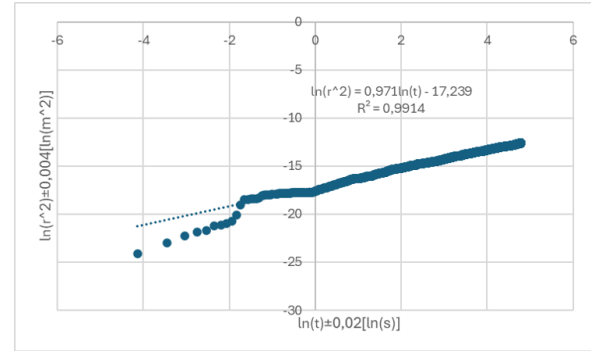


Gráfico 4: Gráfico para el logaritmo natural del desplazamiento medio con 31 esferas con respecto al logaritmo natural del tiempo.

Para 31 esferas blancas el coeficiente de difusión fue $D = (6,630 \pm 0,005) \cdot 10^{-9} m^2/s$, con $\alpha = 0,971 \pm 0,001$. Aquí el comportamiento es subdifusivo leve: las partículas muestran un inicio de atrapamiento temporal debido a las colisiones frecuentes. Se aprecia una reducción clara de la movilidad comparada con el caso de 28 esferas, lo que se refleja en la caída del coeficiente de difusión. Esto sugiere que la densidad empieza a generar limitaciones importantes en el transporte.

Configuración de 35 esferas:

35 esferas			
$r^2(t)$ vs t	2dD	parametro	valor
valor	4,170E-08		
error	1E-11	N	7131
$\ln(r^2(t))$ vs $\ln(t)$	α	d	2
valor	1,0319	D	1,0425E-08
error	0,0008	α	1,0319

Tabla 3: Datos para 35 esferas

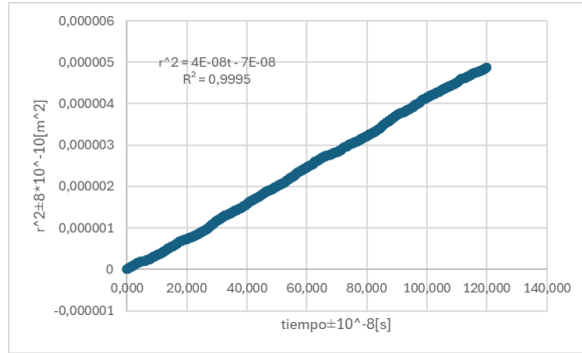


Gráfico 5: Gráfico para el desplazamiento medio con 35 esferas con respecto al tiempo.

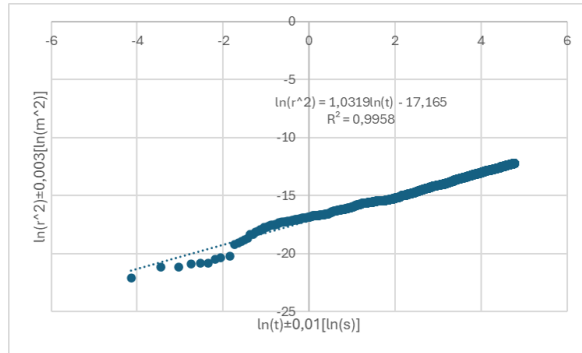


Gráfico 6: Gráfico para el logaritmo natural del desplazamiento medio con 35 esferas con respecto al logaritmo natural del tiempo.

Para 35 esferas blancas el coeficiente de difusión resultó $D = (1,043 \pm 0,003) \cdot 10^{-8} m^2/s$ y el exponente fue $\alpha = 1,0319 \pm 0,0008$. El sistema presenta un régimen superdifusivo evidente: el espacio disponible para el movimiento es menor y las trayectorias están más restringidas. La expansión del desplazamiento cuadrático medio se hace más rápida y refleja congestión intermedia en el recipiente vibrado. Comparado con el caso de 31 esferas, el coeficiente de difusión aumenta, lo que podría estar asociado a fluctuaciones colectivas que permiten escapes locales.

Configuración de 50 esferas:

50 esferas			
$r^2(t)$ vs t	2dD	parametro	valor
valor	7,608E-08		
error	6E-11	N	6937
$\ln(r^2(t))$ vs $\ln(t)$	α	d	
valor	1,0346	D	1,9020E-08
error	0,0006	α	1,0346

Tabla 4: Datos para 50 esferas.

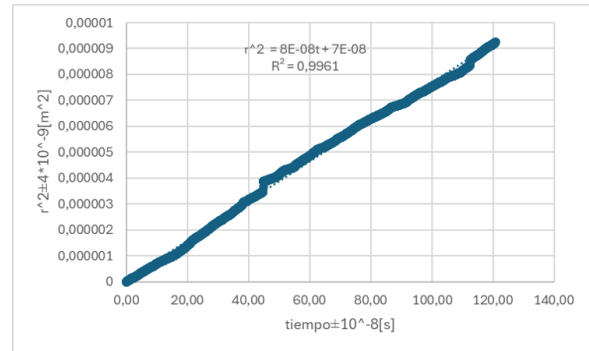


Gráfico 7: Gráfico para el desplazamiento medio con 50 esferas con respecto al tiempo.

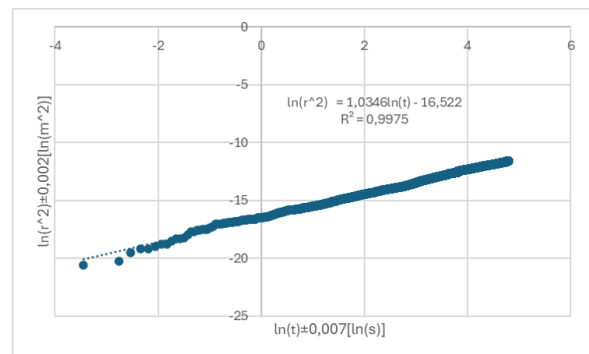


Gráfico 8: Gráfico para el logaritmo natural del desplazamiento medio con 50 esferas con respecto al logaritmo natural del tiempo.

Para 50 esferas blancas se obtuvo un coeficiente de difusión $D = (1,902 \pm 0,002) \cdot 10^{-8} m^2/s$ y un exponente $\alpha = 1,0346 \pm 0,0006$. En este caso el comportamiento vuelve a ser levemente superdifusivo,

atribuible a efectos colectivos de arrastre y persistencia en las trayectorias. La interpretación es que la alta densidad genera correlaciones entre las partículas que pueden inducir movimientos coherentes a corto plazo, lo que incrementa momentáneamente el crecimiento del MSD.

En síntesis, los valores de α se mantienen cer-

canos a uno pero alternan entre subdifusión y superdifusión leves según la densidad. El coeficiente de difusión efectivo alcanza un mínimo en 31 esferas, indicando que la congestión domina, mientras que en 28 y 50 esferas aparecen efectos de mayor movilidad por persistencia o arrastre colectivo.

4. Conclusiones

El experimento permitió reproducir y analizar el movimiento aleatorio de partículas en diferentes configuraciones de densidad. En el caso de 28 esferas blancas, el régimen fue levemente superdifusivo, con $\alpha = 1,064 \pm 0,002$ y un coeficiente de difusión $D = (1,9329 \pm 0,0020) \cdot 10^{-8} m^2/s$, lo que indica trayectorias con cierta persistencia y mayor libertad de movimiento. Para 31 esferas blancas se observó un régimen subdifusivo leve, con $\alpha = 0,971 \pm 0,001$ y $D = (6,630 \pm 0,005) 10^{-9} m^2/s$, donde la fuerte caída de D confirma que la congestión y las colisiones frecuentes reducen la movilidad. En el caso de 35 esferas blancas, el régimen volvió a ser super difusivo, con $\alpha = 1,0319 \pm 0,0008$ y $D = (1,0425 \pm 0,0025) 10^{-8} m^2/s$, mostrando una movilidad restringida y un crecimiento del MSD casi directamente proporcional al tiempo, aunque con fluctuaciones que permiten escapes locales. Finalmente, con 50 esferas blancas el sistema volvió a mostrar un régimen levemente superdifusivo, con $\alpha = 1,0346 \pm 0,0006$ y $D = (1,9020 \pm 0,0015) 10^{-8} m^2/s$, lo que sugiere efectos colectivos y arrastres coherentes en la dinámica. En conjunto, los resultados demuestran que el exponente α se mantiene cercano a 1, pero alterna entre subdifusión y superdifusión leves según la densidad de partículas. El coeficiente de difusión efectivo alcanza un mínimo en 31 esferas, lo que evidencia que la congestión del sistema no es el factor predominante en la pérdida de movilidad. Por lo tanto, se concluye que la densidad de partículas no es determinante en la transición de un comportamiento difusivo clásico hacia regímenes de difusión anómala, reproduciendo a escala macroscópica fenómenos característicos de sistemas complejos.

5. Referencias

- H. D. Young, R. A. Freedman, *Física Universitaria, Volumen 1*, Pearson Educación, Naucalpan de Juárez, México, 13a edición, 2013, pp. 437–471.
- Universidad Técnica Federico Santa María, *Guía de Experiencia 3: Movimiento aleatorio, Física Experimental FIS200*, Campus San Joaquín, 2025.